

2. Questions théoriques

Avant de s'attaquer à la configuration d'un serveur mail, il est important de comprendre la manière dont les échanges d'email fonctionnent, et quels protocoles interviennent. Essayez de répondre aux questions ci-dessous pour vérifier vos connaissances du sujet.

Supposons que Alice envoie un email depuis son compte `alice@yahoo.com` à Bob, qui utilise `bob@yahoo.com`.

Quels protocoles sont impliqués dans la transmission de cet email ?

a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- Alice envoie le mail depuis son client mail → vers le **serveur SMTP de Yahoo**.
- Ensuite, comme le domaine du destinataire est *le même* (yahoo.com), le serveur SMTP de Yahoo dépose directement le message dans la boîte de Bob (ou le transmet vers un serveur interne de stockage de mails).

b) IMAP ou POP

- Bob utilise **POP3 ou IMAP** pour récupérer son message depuis son fournisseur Yahoo.

👉 **Résumé :**

- **Envoi : SMTP**
- **Réception : POP3 ou IMAP**

Même question lorsqu'Alice envoie un email à son ami Trudy, `trudy@gmail.com`

Ici, les domaines sont **différents** (yahoo → gmail). L'email doit donc transiter sur Internet entre serveurs SMTP.

Protocoles utilisés :

a) SMTP (chez l'expéditeur)

Alice → serveur SMTP Yahoo.

b) SMTP (entre serveurs)

Le serveur SMTP Yahoo interroge le DNS pour trouver le **serveur MX de gmail.com**, puis envoie l'email à Google via SMTP.

c) IMAP ou POP (chez le destinataire)

Trudy utilise IMAP ou POP pour lire le message depuis Gmail.

👉 Résumé :

- Envoi : SMTP
- Transport entre domaines : SMTP
- Réception : POP3 ou IMAP

Trois protocoles sont utilisés pour la transmission du courrier électronique : SMTP, POP et IMAP. Quel(s) numéro(s) de port utilise chacun d'eux ?

Sur UDP ou sur TCP ?

Protocole	Fonction	Port standard	Version sécurisée	Transport
SMTP	Envoi d'email	25	465 (SMTPS), 587 (submission)	TCP
POP3	Récupération des mails	110	995 (POP3S)	TCP
IMAP	Consultation des mails	143	993 (IMAPS)	TCP

En utilisant votre client mail favori, envoyez-vous un email contenant une simple ligne. Après réception, affichez-en la source, et essayez d'expliquer les lignes d'en-tête qui y figurent, en repérant celles qui ont été ajoutées par les serveurs intermédiaires. Ensuite, refaites l'analyse en envoyant cette fois un email contenant une pièce jointe.

Lorsque vous envoyez un mail simple, la source de l'email contient plusieurs entêtes clés :

Exemples courants :

a) Entêtes ajoutées par le client mail

- **From:** alice@yahoo.com
- **To:** bob@yahoo.com
- **Subject:** (sujet)
- **Date:** (timestamp d'envoi)
- **Message-ID:** identifiant unique généré par le client ou serveur SMTP.

b) Entêtes ajoutées par les serveurs intermédiaires

- **Received:**
 - Ce sont les lignes les plus nombreuses.
 - Chaque serveur SMTP qui traite le message **ajoute une ligne Received en haut de l'email.**
 - Elles indiquent :
 - IP de l'expéditeur
 - IP du serveur
 - Date et heure
 - Nom du service

Exemple :

Received: from mail-io1-f45.yahoo.com (mail-io1-f45.yahoo.com [98.138.91.45])
by smtp.gmail.com with ESMTPS id x9sm3992210wra.17.2025.01.12.12.14.01

Pour un email avec pièce jointe

En plus des entêtes classiques, vous verrez :

- **Content-Type: multipart/mixed**
→ indique que l'email contient plusieurs parties (texte + pièce jointe)
- **boundary="-----_Part_12345_67890"**
→ délimiteur séparant chaque partie
- **Content-Disposition: attachment**
→ présence d'une pièce jointe
- **Content-Transfer-Encoding: base64**
→ la pièce jointe est encodée en Base64 pour pouvoir être envoyée en ASCII

La plupart des agents mail permettent d'envoyer des emails à des destinataires en mode «carbon copy» et «blind carbon copy».

Que sont ces deux types d'envoi, et comment sont-ils supportés par les serveurs SMTP ?

Carbon Copy (CC)

- Permet d'envoyer une copie visible à d'autres destinataires.

- Tous les destinataires voient les adresses présentes dans **To:** et **Cc:**
- L'entête **Cc:** est incluse dans le message envoyé.

Blind Carbon Copy (BCC)

- Copie cachée.
- Les destinataires **ne voient pas** les adresses inscrites en BCC.
- L'entête **Bcc:** est **supprimée par le serveur SMTP avant livraison** pour masquer ces destinataires.

✓ C'est le serveur SMTP d'envoi qui gère cela :

Il envoie une copie individuelle à chaque destinataire BCC, sans inclure l'entête Bcc:.

3. Configuration Postfix

Postfix est un serveur SMTP Open Source fréquemment utilisé au même titre que son concurrent sendmail, mais avec des principes de configuration plus simples que ce dernier.

1. Fichiers de configuration

Les fichiers de configuration de Postfix se trouvent dans **/etc/postfix**. Le fichier principal est **main.cf**. Examinez-le et familiarisez vous avec la syntaxe, et notamment la définition de variables, accessibles par après avec le préfixe **\$**.

A présent, faites une copie de backup de secours de ce fichier, puis remplacez ce contenu par les lignes ci-dessous. Prenez le temps de comprendre chaque ligne de configuration.

```
# Define server identity

myhostname = mail.woodytoys.lab

mydomain = woodytoys.lab


# Outgoing mail must use this as source address domain

myorigin = $mydomain

# Accepting local mail delivery for those destinations

mydestination = $myhostname localhost.$mydomain localhost $mydomain


smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name


# Network from which we accept smtp connexions

mynetworks = 192.168.0.0/24 127.0.0.0/8 [::1]/128

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, reject


#Log configuration

maillog_file=/var/log/postfix.log

#debug_peer_list = woodytoys.lab

#debug_peer_level = 5
```

2. Démarrage du serveur

Avant de commencer cette étape, faites un **ps -A** et observez les processus qui tournent.

Pour démarrer le serveur, utilisez simplement la commande ci-dessous :

postfix start

Vous pourrez ultérieurement utiliser la même commande avec les arguments **stop** ou **reload**.

Regardez à présent quels processus ont été lancés par postfix. Si vous êtes curieux, vous pouvez essayer de comprendre à quoi ils servent sur base de la [présentation de l'architecture Postfix](#) dans la documentation officielle.

Vérifiez dans les logs si le serveur vous renseigne sur son statut actuel

Vérifiez les ports utilisés par Postfix, et depuis quelles adresses source/destination il recevra des requêtes.

3. Test du serveur

Vous allez à présent tester l'envoi d'email depuis l'utilisateur **toto** vers l'utilisateur **tutu**. Pour cela, commencez par créer ces deux utilisateurs avec la commande **adduser** sur le serveur.

A présent, depuis le serveur, nous allons utiliser **telnet sur le port 25**. telnet va nous permettre d'ouvrir une connexion TCP sur le port spécifié, et puis d'échanger des données applicatives par dessus. Nous allons donc "parler" nous-même le "langage SMTP".

Vérifiez d'abord si la commande telnet est bien accessible. Si pas, exécutez

update-alternatives --config telnet

et choisissez une des options proposées.

Vous pouvez ensuite effectuer la conversation suivante :

```
> telnet mail.woodytoys.lab 25
```

```
[Réponse du serveur]
```

```
HELO mail.woodytoys.lab
```

```
[Réponse du serveur]
```

```
MAIL FROM: toto
```

```
[Réponse du serveur]
```

```
RCPT TO: tutu
```

```
[Réponse du serveur]
```

```
DATA
```

```
[Réponse du serveur]
```

```
Bonjour Tutu, Comment vas-tu ?.
```

```
[Réponse du serveur]
```

```
BYE
```

Vérifiez à présent dans la boîte mail de l'utilisateur tutu si le mail est bien arrivé. Cette boîte se trouve dans **/var/mail**. Vous pouvez également lire cet email en vous connectant en tant qu'utilisateur tutu, et en activant la commande **mail**. Cette commande permet d'ailleurs également d'envoyer des email, en indiquant cette fois le destinataire en paramètre

(ex : **mail toto@formation.lab**)

Recommencez la procédure, cette fois en utilisant les adresses **toto/tutu@localhost**, **puistoto/tutu@mail.woodytoys.lab** puis **toto/tutu@woodytoys.lab**.

Est-ce que cela fonctionne ?

Pourquoi ?

Testez également l'envoi d'un email depuis le poste du directeur, via telnet, tout en effectuant une capture Wireshark. Affichez le contenu de l'échange SMTP via la fonction "Suivre flux TCP".